

Практика №2.1

Разработка базы данных в СУБД PostgreSQL. Команда CREATE

Дисциплина	Базы данных для индустриальных задач
Институт	Перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	1 семестр, 2025-2026

Необходимо создать базу данных с использованием СУБД PostgreSQL и ввести новые данные.

Для создания и последующего подключения к базе данных, необходимо использовать инструмент **psql**, который необходимо запустить через командную строку.

```
C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin>psql -U postgres
Пароль пользователя postgres:
```

-U - имя пользователя (по умолчанию, postgres).

Для просмотра имеющихся баз можно использовать следующую **sql** команду:

```
SELECT datname FROM pg_database;
```

ИЛИ

```
\+
```

Для создания новой базы данных нужно использовать команду:

```
CREATE DATABASE имя_базы_данных (имя БД – Ваша фамилия);
```

Для подключения к базе данных нужно использовать следующую команду:

```
\с имя_базы_данных;
```

```
postgres=# \с test;
Вы подключены к базе данных "test" как пользователь "postgres".
test=# _
```

При успешном подключении имя базы данных отображается в командной строке.

Стоит обратить внимание, что в конце каждой команды необходимо ставить точку с запятой.

Для создания таблицы используется команда **CREATE TABLE**.

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name (  
    column1 datatype(length) column_constraint,  
    column2 datatype(length) column_constraint,  
    column3 datatype(length) column_constraint,  
    table_constraints  
);
```

Создайте 8 таблиц.



Внимание! Имена таблицам и полям необходимо задавать на английском языке, используя стиль Snake case.

Таблица «Тип»

Код типа	serial, primary key
Название типа	character varying

Таблица «Районы»

Код района	serial, primary key
Название района	character varying

Таблица «Материалы здания»

Код материала	serial, primary key
Название материала	character varying

Таблица «Объект недвижимости»

Код объекта	serial, primary key
-------------	----------------------------

Район	int
Адрес	character varying
Этаж	smallint
Количество комнат	smallint
Тип	smallint
Статус	bool
Стоимость	int
Описание объекта	text
Материал здания	int
Площадь	smallint
Дата объявления	date

Таблица «Критерии оценки»

Код критерия	serial, primary key
Название критерия	character varying

Таблица «Оценки»

Код оценки	serial, primary key
Код объекта	int
Дата оценивания	date
Код критерия	smallint
Оценка	double precision

Таблица «Риэлтор»

Код риэлтора	serial, primary key
Фамилия	character varying
Имя	character varying
Отчество	character varying
Контактный телефон	character varying

Таблица «Продажа»

Код продажи	serial, primary key
Код объекта	int
Дата продажи	date
Код риэлтора	int
Стоимость	double precision